

Правила редукции для комбинаторов S , K и I :

$$Sxyz \rightarrow_{\beta} xz(yz)$$

$$Kxy \rightarrow_{\beta} x$$

$$Ix \rightarrow_{\beta} x$$

На первом шаге применяем комбинатор S , на втором — комбинатор K :

$$\begin{aligned} (SKK)x &\rightarrow_{\beta} Kx(Kx) \\ &\rightarrow_{\beta} x \end{aligned}$$

Так как по определению $Ix \rightarrow_{\beta} x$, мы получаем равенство результатов:

$$(SKK)x \rightarrow_{\beta}^* x = Ix$$

Аксиома экстенциональности утверждает, что если две функции возвращают одинаковый результат для любого аргумента x (то есть $Fx = Gx$), то эти функции тождественны ($F = G$).

Так как $(SKK)x = Ix$ для любого x , по аксиоме экстенциональности:

$$SKK = I$$